

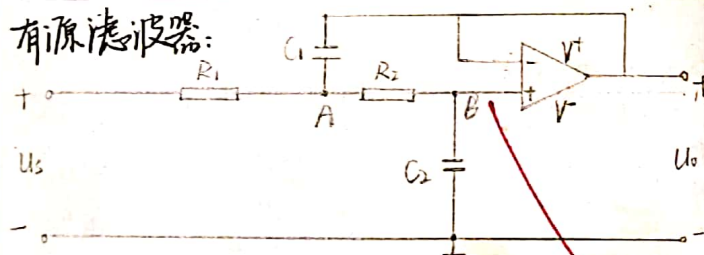
学生姓名	陈祉伶	专业班级	电气工程及其自动化	学号	20193437
课程名称	电路原理实验	实验项目名称	低通滤波器	实验项目类型	
指导教师	刘海升	成绩	6.5	验证	演示
				综合	设计
				其他	

一、实验目的

1. 学习滤波器幅频特性的测试方法。
2. 比较 RC 无源低通滤波器与有源低通滤波器的幅频特性。

二、实验原理

滤波器: 一种双口网络, 使指定频段的信号通过, 抑制或滤掉其它频段信号。无源滤波器: 由 R、L、C 等无源元件构成。有源滤波器: 由无源滤波器与运算放大器组成。



节点方程

$$\begin{cases} (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + SC_1) V_A - \frac{1}{R_1} V_S - SC_1 V_O - \frac{1}{R_2} V_B = 0 \\ (\frac{1}{R_2} + SC_2) V_B - \frac{1}{R_2} V_A = 0 \\ V_B = V_O \end{cases}$$

令 $R_1 = R_2 = R$, $C_1 = C_2 = C$, $\omega_0 = \frac{1}{RC} \Rightarrow H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\omega_0 s + \omega_0^2}$

再令 $s = j\omega$, $|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2 RC)^2 + (2\omega RC)^2}}$

$\varphi(\omega) = -\arctan \frac{\omega_0 \omega}{1(\omega_0^2 - \omega^2)}$ 为特征频率。



三、使用仪器、材料

示波器一台, x1

直流稳压电源 x1

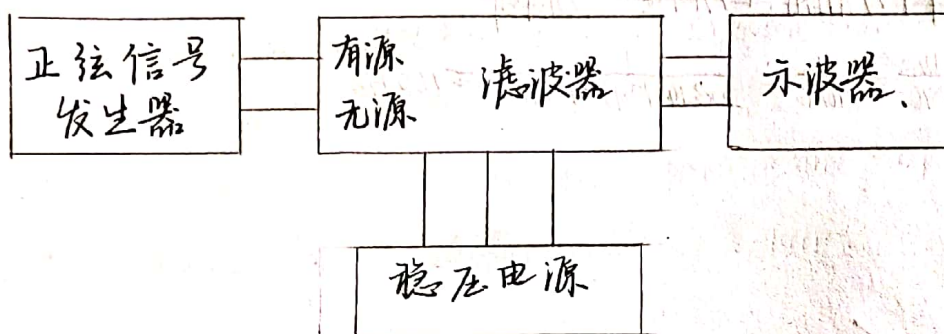
信号源 x1

实验板 x1

导线若干

四、实验步骤 (含简略步骤、电路图):

接线图:



1. 按图连接电路, 并将各元件调零.
2. 将 $R=60k\Omega$ 、 $C=10nF$ 、 V_s 为正弦信号源, 维持 $V_s=10V(V_{pp})$.
从 $10Hz$ 到 $200Hz$, (取 8-10 个点, $1/10f_0$, $1/2f_0$, $1/f_0$, $2f_0$, $10f_0$ 点必须测).
用示波器分别测量 V_s 及 V_o .
3. 再按前图连接, 维持 $V_s=10V$, 运算放大器电压为 $\pm 15V$.
重复步骤, 进行实验.
4. 记录实验数据, 绘制图像曲线.



五、实验过程原始记录(数据、图表、计算等)

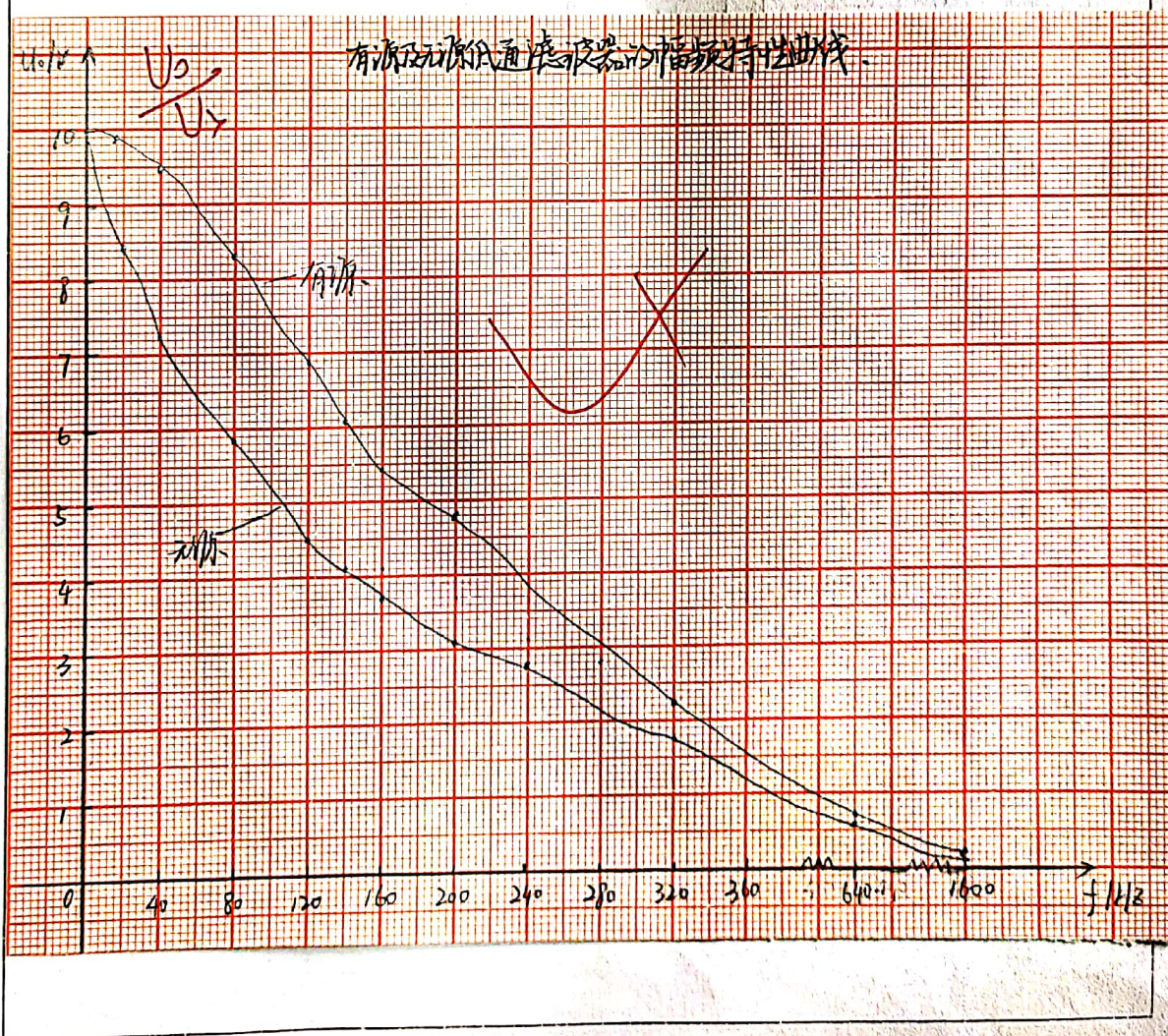
低通滤波器幅频特性测量: ($U_s = 10V$)

f (Hz)	16	40	80	120	140	160	180	200	320	640	1600
有源 U_o	9.92	9.52	8.32	6.88	6.08	5.44	4.80	4.24	2.24	0.72	0.24
无源 U_o	8.44	7.24	5.84	4.48	4.08	3.71	3.12	2.78	1.74	0.68	0.44

表中: $\varphi(t) = \frac{360^\circ}{T} \times t$

其中 φ 为相角, t 为时间, T 为周期。

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 10 \times 10^{-9}} \approx 160 \text{ Hz}$$



2020.11.05 20:41



扫描全能王 创建

六、实验结果及分析

1. 无源滤波器有哪些局限?

答: 输出阻抗高, 带载能力弱, 串联在电路中对后级电路影响较大。

2. 在图中, 如果信号源的频率为 10f 的方波信号, 在 V_o 端会测到什么波形?

答: 在输出端可以观察到一个非常微弱的正弦波信号, 幅度 110mV 左右。

这是因为: 方波信号可以由一系列正弦波叠加而成, 当其通过低通滤波器的时候, 高频信号被过滤掉, 只剩下频率较低的正弦波。

3. 在图中, 如果运算放大器输出电压有效值为 5V , 运算放大器电源电压最小值?

答: 易知最大值 5V , 电源电压应为整数, 所以最小值为 $\pm 8\text{V}$ 。

4. 在图中, 实验步骤, 改变信号频率, 输出与输入信号的相位如何变化?

输出电压的相位随着频率变化逐渐滞后输入信号的相位。

误差分析:

* 理论 $Q = \frac{\omega_0 L}{R}$

* 实验 $Q = \frac{V_o}{V_s}$

相对误差: $\frac{Q' - Q}{Q} \times 100\%$

①. 导线存在电阻。

②. 读数因仪器一直在跳变不准确。

实验指导教师签名:

年 月 日



扫描全能王 创建